ANALISIS DATA

Mengolah Angka Menggunakan Spreadsheet

Mengenal tabel, formula, dan cara membaca informasi dalam aplikasi pengolah angka.

INFORMATIKA • KELAS X

DATA → INSIGHT

LAPORAN PENJUALAN

Produk	Terjual	Total
Roti	15	75.000
Susu	10	80.000
Kopi	14	126.000

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pengoalahan angka, murid kelas X dapat:

TP 1 • Membuat laporan

Menyusun tabel penjualan dengan data produk, jumlah terjual, harga satuan, dan total penjualan.

TP 1 • Menggunakan formula

Mencoba SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT untuk memperoleh informasi dari data.

TP 2 • Memeriksa hasil

Memastikan formula, rentang sel, dan hasil perhitungan sudah sesuai.

TP 2 • Menganalisis data

Membaca hasil perhitungan, membandingkan informasi, dan menyusun kesimpulan berbasis data.

Studi Kasus

Data menjadi informasi

DATA

- Nama produk
- Jumlah terjual
- Harga satuan
- Total penjualan

→

PENGOLAHAN

- Susun tabel
- Gunakan formula
- Periksa hasil

→

INFORMASI

- Total penjualan
- Rata-rata
- Nilai tertinggi/terendah
- Banyak data

Contoh: pemilik minimarket ingin mengetahui produk mana yang memiliki nilai penjualan tertinggi.

Mengenal tabel laporan penjualan

Setiap kolom memiliki peran yang berbeda.

No.	Nama Produk	Jumlah Terjual	Harga Satuan (Rp)	Total Penjualan (Rp)
1	Air mineral	20	3.000	60.000
2	Roti	15	5.000	75.000
3	Susu	10	8.000	80.000
4	Mi instan	25	3.500	87.500
5	Biskuit	12	7.000	84.000
6	Teh kemasan	18	4.000	72.000

Total penjualan per produk

Jumlah terjual × harga satuan

Contoh: roti

15 × Rp5.000 = Rp75.000

Dasar spreadsheet: sel, rentang, dan formula

Pahami tiga istilah ini sebelum mencoba fungsi.

Sel (*cell*)

Kotak tempat data disimpan. Contoh: E2 adalah kolom E, baris 2.

Rentang sel

Sekumpulan sel. Contoh E2:E11 berarti dari E2 sampai E11.

Formula

Instruksi perhitungan yang diawali tanda sama dengan (=).

Contoh formula menghitung total penjualan satu produk

=C2*D2 → jumlah terjual × harga satuan

Catatan: pemisah argumen dan format angka dapat berbeda menurut pengaturan aplikasi.

Formula 1 • SUM

Menjumlahkan nilai dalam rentang sel.

Kapan digunakan?

Saat ingin mengetahui total penjualan dari beberapa produk.

CONTOH FORMULA

=SUM(E2:E11)

Menjumlahkan nilai dari E2 sampai E11

Contoh sederhana

Nilai	Hasil
60.000 + 75.000 + 80.000	215.000

Ingat

SUM menjumlahkan nilai, bukan menghitung banyaknya sel.

Formula 2 • AVERAGE

Menghitung nilai rata-rata dari data numerik.

Kapan digunakan?

Saat ingin mengetahui rata-rata nilai penjualan per produk.

CONTOH FORMULA

=AVERAGE(E2:E11)

Rata-rata nilai numerik pada rentang E2:E11

Contoh sederhana

(60.000 + 75.000 + 80.000) ÷ 3

= Rp71.666,67 (dibulatkan)

Cara membaca

Rata-rata membantu membandingkan nilai, tetapi tidak menjelaskan seluruh kondisi data.

Formula 3 dan 4 • MIN & MAX

Menemukan nilai terendah dan tertinggi.

MIN • nilai terendah

Formula:

=MIN(E2:E11)

Menghasilkan nilai paling kecil pada rentang yang dipilih.

MAX • nilai tertinggi

Formula:

=MAX(E2:E11)

Menghasilkan nilai paling besar pada rentang yang dipilih.

Perhatian: MIN dan MAX menunjukkan nilai, bukan otomatis nama produk. Cocokkan hasil dengan baris data.

Formula 5 • COUNT

Menghitung banyaknya sel yang berisi angka.

Kapan digunakan?

Saat ingin mengetahui berapa banyak sel numerik yang terisi pada rentang data.

CONTOH FORMULA

=COUNT(E2:E11)

Jika E2:E11 berisi 10 angka, hasilnya 10

COUNT menghitung

Sel berisi angka, termasuk angka yang bernilai 0.

COUNT bukan COUNTA

COUNT tidak menghitung teks seperti nama produk.

Ringkasan lima formula

Pilih fungsi berdasarkan informasi yang ingin kamu peroleh.

Fungsi	Kegunaan	Contoh
SUM	Menjumlahkan nilai	=SUM(E2:E11)
AVERAGE	Menghitung rata-rata	=AVERAGE(E2:E11)
MIN	Menemukan nilai terkecil	=MIN(E2:E11)
MAX	Menemukan nilai terbesar	=MAX(E2:E11)
COUNT	Menghitung sel numerik	=COUNT(E2:E11)

Semua formula diawali tanda = dan menggunakan rentang sel yang sesuai.

Verifikasi Data

Verifikasi membantu menemukan kesalahan formula dan interpretasi.

1 • Periksa formula

- Apakah nama fungsi tepat?
- Apakah rentang sel benar?
- Apakah formula diawali =?

2 • Bandingkan hasil

- Coba hitung sebagian data secara manual.
- Cocokkan MIN dan MAX dengan tabel.
- Periksa jumlah sel numerik.

3 • Periksa makna

- Apakah kesimpulan didukung data?
- Apakah nilai penjualan disamakan dengan jumlah unit?
- Apakah informasi cukup?

Kesalahan formula dapat menghasilkan angka yang tampak masuk akal. Karena itu, selalu periksa prosesnya.

Mengubah hasil menjadi analisis

Angka baru berguna ketika kita memahami artinya.

Produk	Jumlah Terjual	Total Penjualan
Air mineral	20	Rp60.000
Mi instan	25	Rp87.500
Kopi	14	Rp126.000

Amati perbedaannya

Kopi memiliki nilai penjualan tertinggi di antara tiga contoh, tetapi Mi instan memiliki jumlah unit terjual terbanyak.

Pertanyaan analisis:

Apakah produk dengan nilai penjualan tertinggi selalu menjadi produk yang paling banyak terjual? Gunakan data sebagai bukti.

Cara menyusun kesimpulan berbasis data

Gunakan pola: temuan → bukti → makna → batasan.

1. Temuan

Sebutkan hal utama yang terlihat dari data.

2. Bukti

Cantumkan angka atau perbandingan yang mendukung.

3. Makna

Jelaskan apa arti temuan tersebut dalam konteks minimarket.

4. Batasan

Jelaskan informasi tambahan yang diperlukan jika data belum cukup.

Hindari menyimpulkan “produk paling diminati” hanya dari total penjualan. Perhatikan juga jumlah unit, harga, dan periode data.

Cek pemahaman sebelum membuka LKPD

Coba jawab tanpa melihat ringkasan formula.

1. Fungsi apa yang digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai penjualan?

2. Jika ingin menemukan nilai penjualan terbesar, fungsi apa yang digunakan?

3. Apa perbedaan COUNT dengan SUM?

4. Mengapa formula dan rentang sel perlu diverifikasi?

5. Mengapa nilai penjualan tertinggi tidak selalu berarti jumlah unit terjual terbanyak?

Jika masih ragu, kembali ke slide ringkasan. Setelah siap, lanjutkan ke LKPD Digital.

SELANJUTNYA: LKPD DIGITAL

LKPD - Kelompok

Gunakan materi ini sebagai bekal untuk menjalani enam tahap LKPD kelompok Bersama temanmu

CORE

Kerjakan tugas inti dan tunjukkan hasil pengolahan data.

SUPPORT

Buka hint dan latihan terbimbing jika mengalami kesulitan.

CHALLENGE

Jika siap, analisis data lebih dalam dan susun rekomendasi.

Ingat: semua murid memiliki tujuan belajar yang sama. Jangan ragu untuk bertanya. Kesalahan juga merupakan bagian dari belajar.